

OPERATIONS — эксплуатация Минитендер.рф

Ключи и переменные окружения (.env, backend/.env)

Переменная	Назначение	Без ключа
LLM_API_KEY, LLM_BASE_URL, LLM_MODEL	DeepSeek: парсинг заявок, MaterialIntel, переписка (llm_writer), inbound-парсинг цен	Парсинг → regex-fallback; письма → статичные шаблоны; inbound-ответы сохраняются, но цены не извлекаются
DADATA_TOKEN	Верификация/обогащение компаний	Discovery работает без верификации
YANDEX_GEOCODER_KEY	Адрес → координаты	Геокодинг возвращает 400; заявку можно создать, подбор — без расстояний
EMAIL_HOST, EMAIL_PORT, EMAIL_HOST_USER, EMAIL_HOST_PASSWORD, DEFAULT_FROM_EMAIL	SMTP-отправка (Beget)	Письма не уходят (в dev — console backend)
INBOUND_IMAP_HOST/PORT/USER /PASSWORD/FOLDER	IMAP-ящик входящих ответов (B1)	fetch_inbound завершается с сообщением «not configured»
INBOUND_EMAIL_DOMAIN	Домен reply-адресов rfq-XXX@...	default in.xn--d1abbbjawic3ap.xn--plai
INBOUND_EMAIL_WEBHOOK_SECRET	Проверка подписи Mailgun webhook	Подпись не проверяется (небезопасно для prod)
FRONTEND_URL	Ссылки в письмах (/quote/{token}, конкурентный лист)	default http://localhost:3000 — в prod обязательно публичный URL
SECRET_KEY	Django secret (prod обязателен, без default)	prod не стартует
CELERY_BROKER_URL	Redis для Celery	dev работает синхронно (sync fallback)
DB_*	PostgreSQL (prod)	dev — SQLite

Деградация без внешних сервисов

Система спроектирована на graceful degradation: полный цикл (заявка → парсинг → подбор → RFQ → КП → конкурентный лист) работает локально без единого ключа — парсер и письма переходят на fallback, карты и верификация отключаются точно.

Регулярные задачи (cron / Celery beat)

Задача	Команда	Периодичность
Напоминания поставщикам (B10)	<code>python manage.py send_deadline_reminders</code>	каждые 15 мин
Входящие ответы (B1)	<code>python manage.py fetch_inbound</code>	каждые 5 мин
Дедупликация поставщиков (C2)	<code>python scripts/dedupe_suppliers.py --apply</code>	по мере роста базы
Бэкап БД (prod)	<code>pg_dump</code>	ежедневно

Письма с needs_review

LLM-письма, нарушившие правила безопасности (обещания, скидки, выход за факты заявки), **не отправляются**. Приглашение остаётся в статусе `pending`, в результатах `send_rfq` — `needs_review` с причиной. Проверка: Django admin → RfqInvitation / EmailMessage, либо логи (`WARNING ... flagged needs_review`).

Частые проблемы

Симптом	Причина	Решение
Парсинг возвращает fallback-позиции с confidence 0.5	Нет <code>LLM_API_KEY</code> или LLM недоступен	Проверить ключ/сеть; лог <code>LLM_API_KEY not set</code>
Письма не уходят, status <code>rfq_failed</code>	SMTP не настроен / неверный пароль	Проверить <code>EMAIL_*</code> ; результат <code>error</code> в <code>send_rfq results</code>
Ссылки в письмах ведут на localhost	<code>FRONTEND_URL</code> не выставлен	Выставить публичный URL фронта
«database is locked» (SQLite)	Параллельные записи в dev	Ожидается под нагрузкой; в prod — PostgreSQL
Поставщик не попадает в подбор	<code>moderation_status=rejected</code> ; нет товара в ассортименте (product-match rule); нет общих категорий	Проверить статус, <code>product_keywords</code> , <code>SupplierCategory</code>
КП не приходят из писем	IMAP не настроен / письмо не на reply-адрес	<code>docs/INBOUND_SETUP.md</code> ; проверить <code>To: = rfq-XXX@in...</code>
429 на /quote/	Throttle 30/мин	Штатно; перебор токенов блокируется

Логи

Backend: Django logger, уровень INFO (prod — `config/settings/logging/`). Ключевые события: `Processed reply`, `RFQ send failed`, `flagged needs_review`, `Auto-discovery failed`.